BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation :**
Nom, prénom :CAZÉ Simon	**N° candidat :**
Épreuve ponctuelle ☐ **Contrôle en cours de formation** ✓	**Date :** 30/03/2026

Organisation support de la réalisation professionnelle
GastonMediLab est un groupe européen leader dans les prélèvements et analyses médicaux. Dans le cadre de la Mission 3 du projet de refonte du système d'information, il a été demandé d'implémenter un système de supervision du parc informatique. L'outil retenu est Zabbix 7.0, solution open source de supervision réseau et système, déployé sur un serveur Rocky Linux 9 conformément aux préconisations techniques du projet.

Intitulé de la réalisation professionnelle
Déploiement et configuration d'un serveur de supervision Zabbix 7.0 sur Rocky Linux 9

Période de réalisation 2025-2026 **Lieu :** Lycée Gaston Berger
Modalité : ☐ **Seul(e)** ✓ **En équipe**

Compétences travaillées
✓ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
✓ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
✓ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)
Ressources fournies :
- Machine virtuelle Rocky Linux 9 (VirtualBox) — IP : 172.16.59.1
- Accès Internet pour le téléchargement des paquets
- Dépôt officiel Zabbix 7.0 pour Rocky Linux 9
- MariaDB comme base de données
- Apache (httpd) comme serveur web
- Agent Zabbix installé sur les hôtes supervisés

Résultats attendus :
- Interface web Zabbix accessible via navigateur
- Supervision des hôtes du réseau GastonMediLab opérationnelle
- Alertes et métriques de performance disponibles en temps réel

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]
- Système d'exploitation : Rocky Linux 9 (VM VirtualBox)
- Serveur web : Apache httpd
- Base de données : MariaDB
- Application de supervision : Zabbix Server 7.0
- Agent : Zabbix Agent 7.0 (sur hôtes supervisés)
- Interface web : Zabbix Frontend PHP
- Documentation officielle : www.zabbix.com/documentation
- Réseau : 172.16.59.0/24 (infrastructure GastonMediLab)

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.
[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

- Accès interface Zabbix : http://172.16.59.1/zabbix
- Identifiants Zabbix : Admin / zabbix (modifiés après installation)
- Identifiants MariaDB : zabbix / Zabbix1234!
- Documentation complète disponible sur support numérique

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

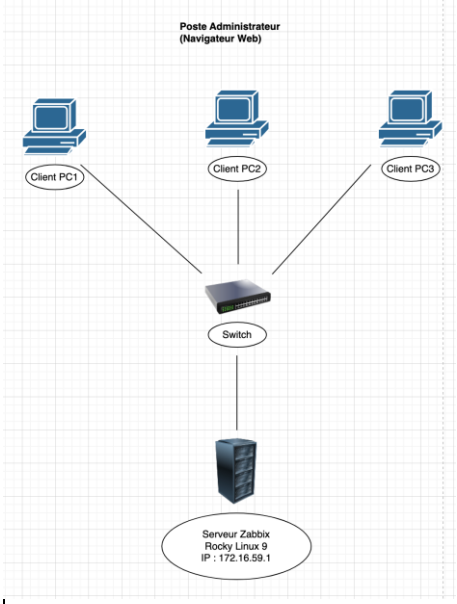
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. SCHÉMA RÉSEAU



2. PLAN D'ADRESSAGE

Équipement	Adresse IP	Masque	Rôle
Serveur Zabbix Rocky Linux 9	172.16.59.1	255.255.255.0 /24	Serveur de supervision Zabbix
Hôtes supervisés	172.16.59.x	255.255.255.0 /24	Agent Zabbix installé
Poste administrateur	172.16.59.x	255.255.255.0 /24	Accès interface web Zabbix

3. ÉLÉMENTS D'AUTHENTIFICATION

Service	URL / Accès	Utilisateur	Mot de passe
Rocky Linux (OS)	Console / SSH	root	(défini à l'install)
MariaDB	localhost	zabbix	Zabbix1234!
Interface web Zabbix	http://172.16.59.1/zabbix	Admin	zabbix (modifié post-install)

4. ÉTAPES DE CONFIGURATION

a) Mise à jour du système

```
sudo dnf update && sudo dnf upgrade -y
```

b) Installation et sécurisation de MariaDB

```
sudo dnf install -y mariadb-server mariadb
sudo systemctl start mariadb && sudo systemctl enable mariadb
sudo mysql_secure_installation  # Répondre : Y, N, Y, Y, Y, Y
```

c) Ajout du dépôt Zabbix 7.0 officiel Rocky Linux 9

```
sudo rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/rocky/9/x86_64/zabbix-release-
latest.el9.noarch.rpm
sudo dnf clean all && sudo dnf update -y
```

d) Installation de Zabbix et ses composants

```
sudo dnf install -y zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql \
  zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

e) Création de la base de données Zabbix

```
sudo mysql -u root -p
  CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
  CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Zabbix1234!';
  GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
  SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
  FLUSH PRIVILEGES; EXIT;
```

f) Import du schéma Zabbix

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | \
  mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
sudo mysql -u root -p -e "SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;"
```

g) Configuration du serveur Zabbix

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

→ Décommenter et renseigner : DBPassword=Zabbix1234! et EnableGlobalScripts=1

h) Configuration du fuseau horaire PHP

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_apache.conf
```

→ Vérifier : php_value date.timezone Europe/Paris

i) Ouverture des ports firewall

```
sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=10050/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=10051/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --zone=public --add-service=http --permanent
sudo firewall-cmd --reload
```

j) Démarrage des services

```
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd php-fpm
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent httpd php-fpm
```

k) Configuration finale via interface web

Accès : http://172.16.59.1/zabbix → choisir Français → renseigner → connexion Admin/zabbix

5. RÉSULTAT OBTENU

- Interface Zabbix accessible via http://172.16.59.1/zabbix
- Supervision des hôtes du réseau GastonMediLab opérationnelle